

Оптика

Задача 1. Докажете, че в 7 клас ви лъжат.

Задача 2. Дадени са два източника на светлина A_1 и B_1 и техните образи A_2 и B_2 . Да се намери лещата и нейните фокуси.

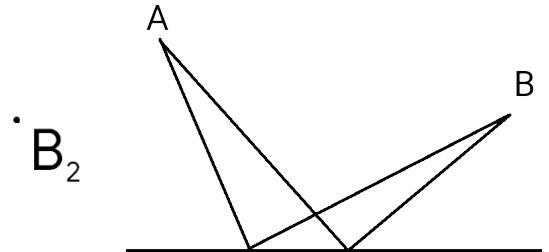
Задача 3. (Принцип на Ферма) Ако знаете, че светлината се придвижва от една точка до друга по траектория, която изминава за минимално време, докажете закона за отражението.



A_1

B_1

A_2



Задача 4. Докажете, че между разстоянието до източника a , разстоянието до образа b и фокусното разстояние f съществува връзката

$$\frac{1}{a} + \frac{1}{b} = \frac{1}{f}$$

Задача 5. (3 кръг 2016.10-12.4) **Вълшебни огледала**

Интересна детска играчка е патентована в САЩ през 1972 год. Представява две допиращи се еднакви вдлъбнати параболични огледала (в решението приемете, че са сферични), които са обърнати с отразяващите си страни едно към друго. Поставени са така, че да лежат хоризонтално (оптичните им оси са вертикални). В средата на горното огледало има направен отвор. Ако през отвора се пусне малък предмет (на снимката е жаба), така че той да лежи в центъра на долното огледало, над повърхността на отвора на горното огледало се наблюдава изключително реалистичен тримерен образ с големина като тази на предмета (виж снимката). Този образ е получен след еднократно отражение на светлината, излъчвана от предмета, от всяко от огледалата. Нека огледалата имат диаметър D , равни фокусни разстояния f , и разстоянието между центровете им е x .

а) Изчислете на колко е равно отношението x/f . За целта приемете, че източникът е точка, намираща се на разстояние $d \ll x$ над центъра на долното огледало, а образът е точка, намираща се на същото разстояние над центъра на горното огледало. (ако получите 2 решения, приемете по-малката стойност) [5 т.]

б) Обяснете какъв е образът – действителен (недействителен), прав (обърнат)? [1 т.]

в) Ако предметът е малка дясна ръчичка от кукла, обяснете каква ръчичка ще е образът – дясна или лява? [1 т.]

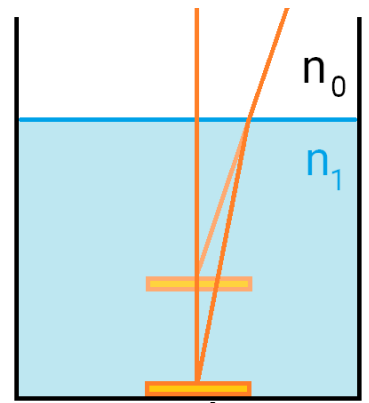
г) Изчислете отношението D/x . [3 т.]

д) Опишете как ще изглежда образът на дясната ръчичка, получен от 3 отражения в огледалата (2 от долното и 1 от горното). Къде ще се намира? Каква ръчичка ще бъде – дясна или лява? [2 т.]

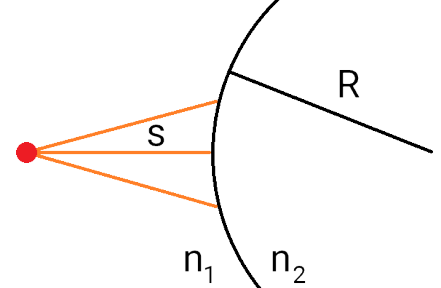
е) На каква височина u трябва да се повдигне горното огледало, така че ако на дъното на долното се постави лампичка, след 2 отражения от отвора да излиза успореден сноп светлина? [3 т.]



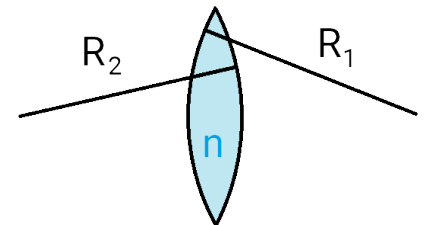
Задача 6. Чаша е напълнена с вода до височина H . На дъното ѝ се намира монета. Ако наблюдаваме монетата право отгоре, на каква дълбочина ще ни изглежда, че се намира? Показателят на пречупване на въздуха е n_0 , а на водата – n_1 .



Задача 7. Точков източник на светлина се намира в среда с показател на пречупване n_1 , на разстояние s от границата между две среди с показатели на пречупване n_1 и n_2 . Границата представлява сферична повърхност с радиус R (центърът ѝ се намира в средата n_2). Къде се фокусират лъчите, излъчени по посока, близка до центъра на сферичната повърхност?



Задача 8. Тънка леща е направена от стъкло с показател на пречупване n . Границата ѝ представлява две сферични повърхности с радиуси R_1 и R_2 . Намерете фокусното ѝ разстояние.



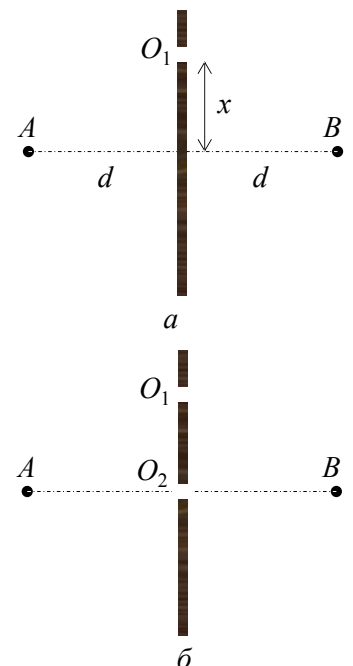
Задача 9. (3 кръг 2021.10.2.1) Заглушаване на звук [4 точки]

Източник на звук (високоговорителят А) и приемник на звук (микрофонът В) са поставени симетрично спрямо звукоизолираща стена на разстояние $d = 20$ cm от нея (фиг. 2 а). След като в стената е пробит малък отвор O_1 , намиращ се на разстояние $x = 15$ cm от правата АВ, микрофонът регистрира звук.

а) Защо микрофонът регистрира звук, въпреки че отворът не се намира на правата, свързваща източника и приемника?

б) В стената е пробит втори отвор O_2 , намиращ се на правата АВ, както е показано на фиг. 2(б). Ако честотата ν на звука се увеличава плавно, се оказва че при определени честоти микрофонът се „зглушава“, т.е. не регистрира звук. Определете минималната честота $\nu_{\min}$, при която звукът в т. В се заглушава.

Скоростта на звука във въздуха е $u = 340$ m/s.



Фиг. 2

Задача 10. Плоскопаралелна пластинка с дебелина $d = 2$ μm и показател на пречупване $n = 1,5$ се осветява от успореден монохроматичен светлинен сноп с дължина на вълната $\lambda = 500$ nm. Под какви ъгли трябва да пада светлината, така че да наблюдаваме максимум при интерференция между отразените лъчи и лъчите, отразени от вътрешната повърхност на пластинката?

При отражение от оптически по-плътна среда фазата на вълната се променя с π .

